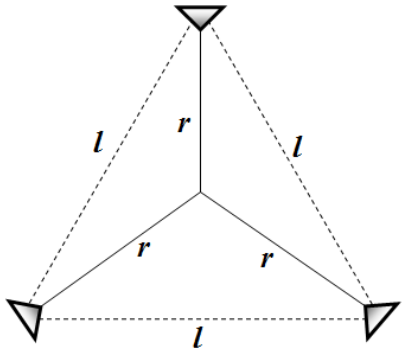
$|EO| = a\frac{\sqrt{3}}{2} - |DF| = 0{,}82mm$ 만큼 밑변의 중점에서 떨어져 있다. 따라서 옆면 BCF에서 굴절한 광선은 피라미드 밑면의 삼각형을 비춘다. 다른 두 옆면도 대칭인 삼각형을 비춘다(그림 2).

2. 피라미드 밑면에서 굴절한 광선의 각 γ를 구하자.
그림 1과 굴절 법칙을 이용하면 다음을 얻는다:

$$\sin\gamma = n\sin(\alpha-\beta) = n(\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta) = \sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{n^2 - \frac{2}{3}} - \frac{\sqrt{2}}{3}. \qquad (1)$$

이 각의 값은 $\gamma = 41°$ 이다. 한 옆면에서 굴절한 광선은 서로 평행하므로, 스크린에도 밑면과 닮은 영역이 생긴다. 차이는 이 삼각형 영역들이 다음 거리만큼 옮겨진다는 점이다: 그 거리는 $r = Ltg\gamma = 8{,}6cm$. 따라서 스크린에 보이는 작은 삼각형 세 개는 한 변의 길이가 다음과 같은 삼각형의 꼭짓점들에 놓인다: $l = r\sqrt{3} = 14{,}9cm$.

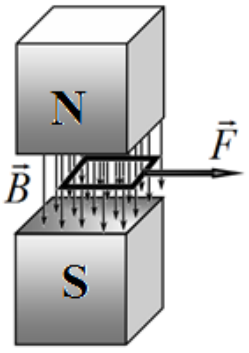


채점 기준: 문제 1C:

№	평가 항목	배점
1	빛의 굴절 법칙	0.2
2	피라미드 옆면에 대한 입사각	0.4
3	점 F의 위치	1.0
4	피라미드 밑면의 밝은 영역	0.4
5	밑면에서의 출사각	0.4
6	스크린의 밝은 영역	0.6
합계		**3.0**

문제 2 (10점)
정사각형 고리

1. 자기력선은 북극에서 나와 남극으로 들어가는 것으로 정한다.
따라서 그림은 다음과 같아야 한다.



2. 고리를 균일한 자기장 밖으로 꺼낼 때 유도 기전력은 패러데이 법칙으로 구할 수 있다.